VOLAREST ™ FL

Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer

- **POLIMERO para o preparo de géis e cremes "SPRAYÁVEIS"**
- **SPRAYS PERFEITOS QUE FICAM**
- **SPRAY com LEQUE ABERTO e que NÃO ESCORREM na pele**
- **TIXOTROPIA EXCLUSIVA: alta capacidade para suspensão de particulados**

O nome **VOLAREST™ FL** se origina de duas palavras francesas: *Volar* (voar) e *Rest* (ficar). Este nome é uma descrição perfeita de uma de suas características exclusivas: a ENTREGA ESPECÍFICA. **VOLAREST™ FL** produz sistemas de alta viscosidade com excelentes propriedades pseudoplásticas de cisalhamento fino e recuperação imediata de estrutura. Ele cria sprays com dispersão de gotículas finas e excelente aumento da viscosidade em baixas concentrações. Sprays contendo **VOLAREST™ FL** não escorrem na área desejada!

VOLAREST™ FL é um polímero com uma estrutura de grupos ácidos e grupos acrilatos, com ramificação de longos grupos. O espessamento ocorre conforme os grupos ácidos no polímero são neutralizados e os grupos iônicos repelem uns aos outros dentro e entre as cadeias poliméricas.

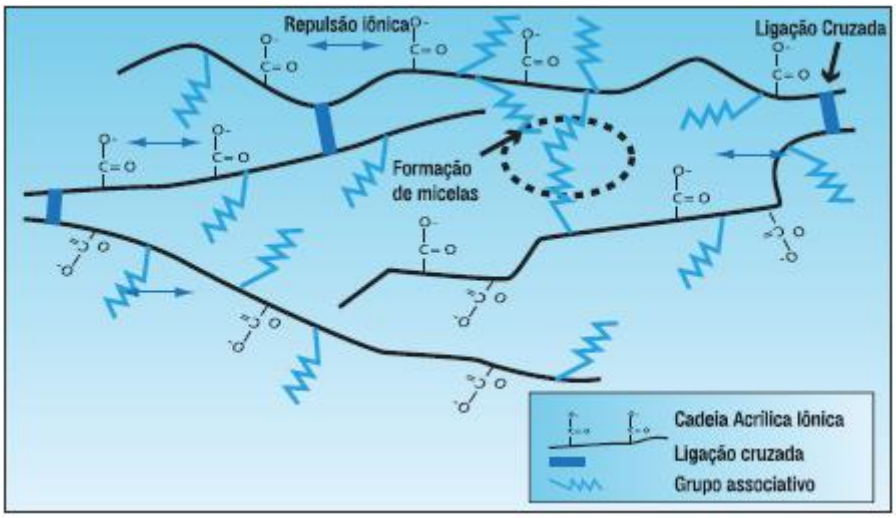

Figura 1: Ilustração da formação de trama polimérica com VOLAREST™ FL após neutralização (alcalinização). Micelas são formadas a partir deste processo e a solução de VOLAREST ™ FL fica completamente transparente e incolor. (Fonte: Literatura VOLAREST™ FL – Croda)

Os géis de **VOLAREST™ FL** podem ser adicionados de EMULSIONANTE para serem classificados como CREMES. Indicamos a associação de **ARLACEL™ LC** um emulsionante 100% natural e ECOCERT formador de hidrossomas (evolução do cristal líquido). Esta associação permite o desenvolvimento de CREMES "SPRAYÁVEIS" – *O LUXO DO CREME EM SPRAY*.

SPRAYS PERFEITOS QUE FICAM

Figuras 2 e 3: Demonstração do "spray leque aberto" à esquerda (*Volar* – Voar/Núvem/Bruma) e a entrega perfeita à direita (*Rest* – Ficar), emulsão que não escorre na pele. (Fonte: Literatura VOLAREST™ FL – Croda)

A figura 1 mostra a natureza "Voar" de **VOLAREST ™** FL em ação. A partir da imagem podemos ver a formação de spray fino e a entrega direcionada de uma emulsão em spray. A figura 2 também destaca a dispersão uniforme das gotículas e a recuperação imediata da viscosidade na área específica pretendida.

A reologia "Voar-Ficar" de **VOLAREST™ FL** torna o ingrediente uma solução perfeita para produtos em spray. Países tropicais como o Brasil preferem veículos leves de rápida espalhabilidade e que possuam sensorial refrescante. Por este motivo, notamos o sucesso dos séruns, águas termais e fluidos nas prescrições dermatológicas. Propomos um novo veículo para as prescrições dermatológicas tanto faciais como corporais.

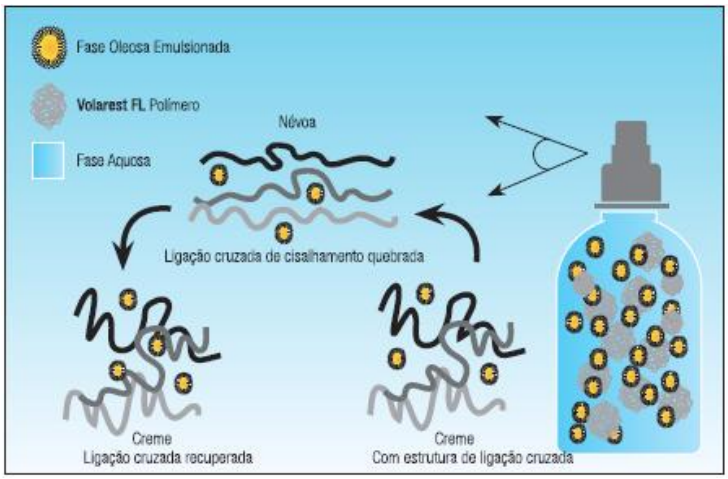

Figura 4: Tixotropia exclusiva de **VOLAREST™ FL**: VOAR-FICAR com a recuperação imediata da viscosidade após ativação do spray (Fonte: Literatura VOLAREST™ - Croda)

A arquitetura do polímero de **VOLAREST™ FL** foi otimizada para criar formulações de alta viscosidade com zero cisalhamento. Isso significa que géis fluidos podem suspender

particulados. **VOLAREST™** FL também pode produzir reologia de alto cisalhamento, que é necessária para fazer um spray fino a partir de um creme de alta viscosidade.

VOLAREST™ FL oferece uma abordagem fresca e inovadora para formular cosméticos à base de água. Pela sua exclusiva tixotropia com "levitação", **VOLAREST™ FL** suspende silicones e partículas insolúveis em géis líquidos e fluidos, gerando interessante apelo visual para o consumidor.

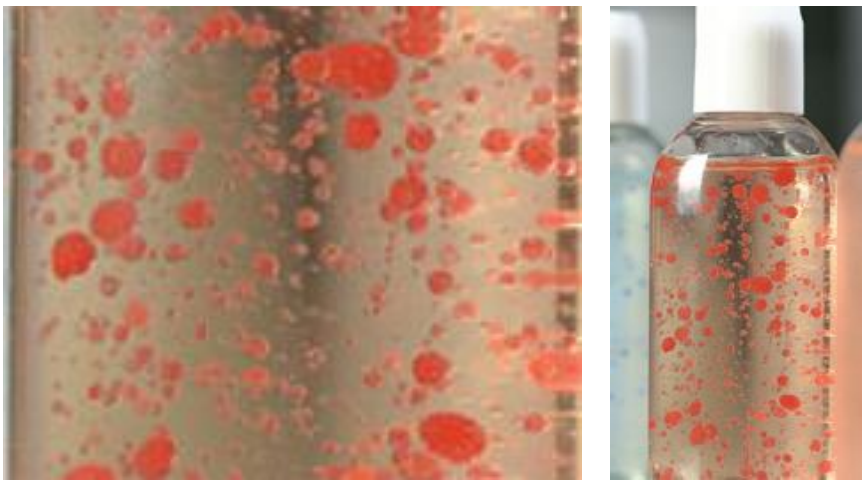

Figura 5: **VOLAREST™ FL** é capaz de suspender particulas insolúveis e criar interessante apelo visual. Neste exemplo, uma mistura de silicones colorida com corante lipossolúvel foi dispersada sob agitação moderada no gel neutralizado de **VOLAREST™ FL**. (Fonte: Literatura VOLAREST™ FL – Croda)

FORMULANDO COM VOLAREST™ FL

1. **VOLAREST™ FL** é liquido e possui a cor branca. Pode ser processado a frio ou a quente. Quando disperso em água, deve ser alcalinizado para pH 7,0 para que forme gel transparente e incolor.
2. Indicamos alcaninizantes orgânicos como AMP ULTRA PC 2000
3. **VOLAREST™ FL** é estável em pH ≥ 6,0
4. É incompativel com eletrólitos
5. Óxido de Zinco e Dióxido de Titânio para filtros solares devem ser revestidos como ZANO 10 PLUS®
6. Pigmentos tonalizantes também precisam ser revestidos como PHARMACOLOR®
7. Para cristalinidade e transparência: adicione APENAS ativos hidrossolúveis
8. Para um spray aberto e pulverizado, a formulação NÃO deverá conter outros polímeros (modificadores de sensorial, ativos e agentes suspensores)

APLICAÇÕES:

- Emulsões sprayáveis faciais e corporais;
- Fotoprotetores;
- Produtos infatis;
- Emulsõs antiinflamatórias;
- Produtos para pele masculina;
- Produtos capilares (livre de catiônicos livres – somente poliquaternarios)

CONCENTRAÇÃO USUAL: 1 a 2,5%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Literatura original CRODA